

工 艺 规 程

工艺名称	J/RT148-06-02机加工艺规程
产品型号	J/RT-148
零组件号	J/RT148-06-02
零组件名称	1区执行活门
总页数	27

初样研制

H 69-G1568-23 梁健2023-11-17

设计版次

A01

工艺版次

A01

单 位

军品机加分厂

一四三厂

编 号

69Y-3074

机
工

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3074			
军品机加分厂						共 6 页		第 1 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-06-02		零组件名称		1区执行活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
0	下料										
5	调质								特殊过		
10	车外形	数控车床	GS 200/66PLUS	塞规				0220/20H12 T, Z	50		
		数控车床	ELITE 8/51	塞板				0340/2. 5H12 T, Z	50		
15	车外形	数控车床	GS 200/66PLUS	量具				14D6060/0245			
初样研制		数控车床	ELITE 8/51								
会 签											
							编制	梁健	2023/11/17		
							校对	陈鹏	2023/11/17		
							标审	段长超	2023/11/17		
							审核				
工艺版次	H	69-G1568-23	梁健2023-11-17				审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2023/11/17		

机
工

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3074			
军品机加分厂						共 6 页		第 2 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-06-02		零组件名称		1区执行活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 名 称	设 备		工 艺 装 备				备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
20	车槽	数控车床	GS 200/66PLUS								
		小型车床	C616								
25	攻螺纹	小型车床	C616	螺纹塞规				0420/M4-6H-T	40、50		
		数控车床	GS 200/66PLUS	螺纹塞规				0420/M4-6H-Z	40、50		
				螺纹底孔塞规				0228/M4-H-I T			
				螺纹底孔塞规				0228/M4-6H-I Z			
30	磨外圆	数控无心磨	KRONOS S								
		数控无心磨	JHC-18								

机
工

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3074				
军品机加分厂						共 6 页		第 3 页				
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-06-02		零组件名称		1区执行活门		
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料		
工 序	工 名 称	设 备		工 艺 装 备								备注
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号					
35	标印	激光打标机	YLP-HM30D									
40	去毛刺	钳工台		量具					14D6060/0245			
45	清洗	水基型封闭式多功能清洗机	PALMA									
50	检验											
								编制	梁健	2023/11/17		
								校对	陈鹏	2023/11/17		
								标审	段长超	2023/11/17		
								审核				
H	69-G1568-23	梁健2023-11-17						审定				
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023/11/17					

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录					编 号		69Y-3074		
军品机加分厂							共 6 页		第 4 页		
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-06-02		零组件名称		1区执行活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 名	序 称	设 备		工 艺 装 备				备 注		
			名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号			
55	真空淬火										
60	磨外圆		数控外圆磨	S21							
			数控外圆磨床	S31							
65	去毛刺		钳工台								

机
工

PDM 系统有效文件

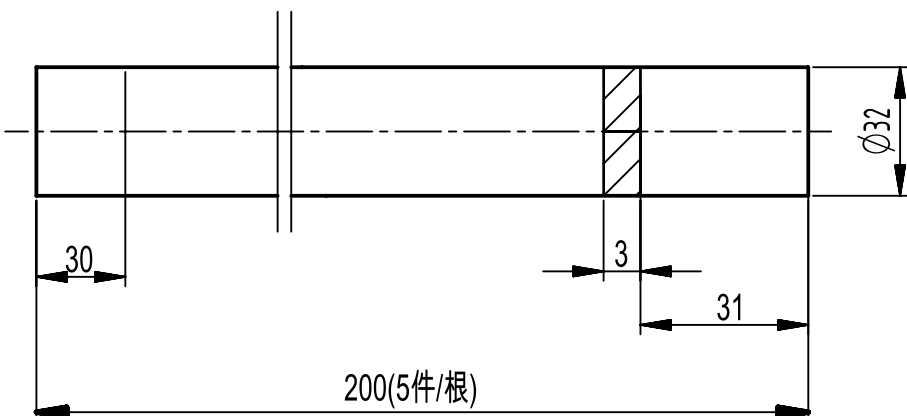
一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3074			
军品机加分厂						共 6 页		第 5 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-06-02		零组件名称		1区执行活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
70	清洗	永基型封闭式多功能清洗机		PALMA							
75	裂纹检查										
80	烧伤检查										
初样研制	85	清洗	永基型封闭式多功能清洗机		PALMA						
会 签											
							编制	梁健	2023/11/17		
							校对	陈鹏	2023/11/17		
							标审	段长超	2023/11/17		
							审核				
工艺版次	H	69-G1568-23	梁健2023-11-17				审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2023/11/17		

PDM 系统有效文件

初样研制	
会 签	

工艺
PDM 系统有效文件

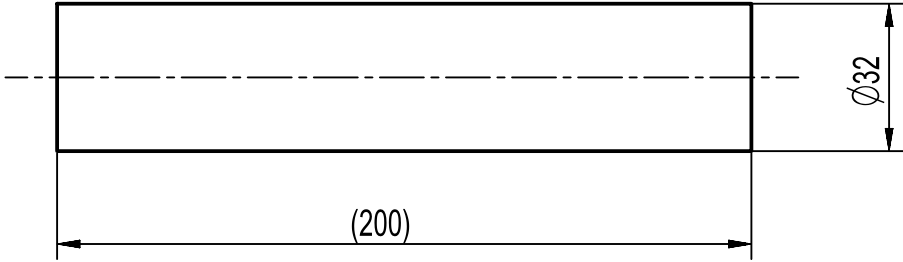
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3074	
军品机加分厂							工 序 号	0	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-06-02		零 组 件 名 称	1区执行活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	9Cr18								
工 序 名 称	下料								



工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量 具 图 号			
1	备料: Ø32×200 (5件/根)					1.材料技术条件: GJB 2294-95		
						2.带试样件Ø32*80共1件		
初样研制								
会 签								
王国像					编制	刘阳松 2023-9-12		
2023-9-12					校对	陈鹏 2023-9-12		
					标审	何山懿 2023-9-12		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-9-12

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3074	
军品机加分厂						工序号	5	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-06-02	零组件名称	1区执行活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	调 质			毛坯类型	棒料	协作单位	军品热表分厂	
				材料牌号	9Cr18		硬度	27~35HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	调质 硬度27~35HRC	1.带试样件Ø32×80共1件

初样研制

会 签

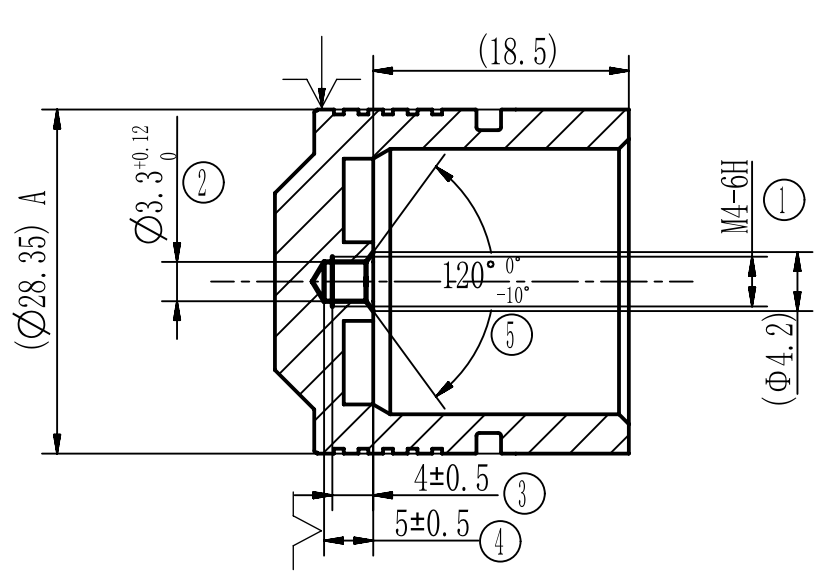
陈剑先							编制	刘阳松	2023-9-12
2023-9-12							校对	陈鹏	2023-9-12
							标审	何山懿	2023-9-12
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋	2023-9-12

A

[illegible]

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3074		
军品机加分厂						工序号	25		
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-06-02		零组件名称	1区执行活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				数控车床	GS 200/66PLUS	J/RT148-06-02-GX25-1		
工 序 名 称	攻 螺 纹				小型车床	C616			

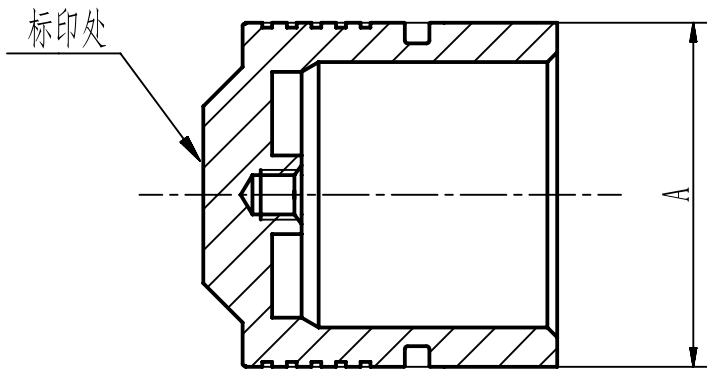


工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	钻镗孔②	软爪		粗糙度	粗糙度对比样板	1. 外圆A保持光洁锐边
				①	0420/M4-6H-T	
					0420/M4-6H-Z	2. 镗软爪跳动0.01max
2	攻螺纹①			②	0228/M4-H-I T	
					0228/M4-6H-I Z	3. ⑤由刀具保证
				③④	卡尺0.02	
						4. 允许与20工序合并

工艺卡	一四三厂		工序卡片							编号	69Y-3074		
	军品机加分厂										工序号	30	
	产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-06-02		零组件名称	1区执行活门		共1页	第1页			
	毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号					
	材料牌号	9Cr18				数控无心磨	KRONOS S	J/RT148-06-02-GX30-1					
	工序名称	磨外圆				无心磨	JHC-18						
Ø28.25⁺⁰/_{-0.05} 0.01 ② ①													
工步	加工内容		夹具图号		刀具图号		量具		技术要求				
							序号	量具图号					
1	磨外圆						粗糙度	粗糙度对比样板	外圆①保持光洁锐边				
							① ②	块规					
								指示尺0.001					
初样研制													
会签													
							编制	梁健	2023-9-23				
							校对	陈鹏	2023-9-26				
							标审	冯朝飞	2023-9-26				
							审核						
工艺版次							审定						
A	标记	更改单号	签名	标记	更改单号	签名	批准	王建朋	2023-10-10				

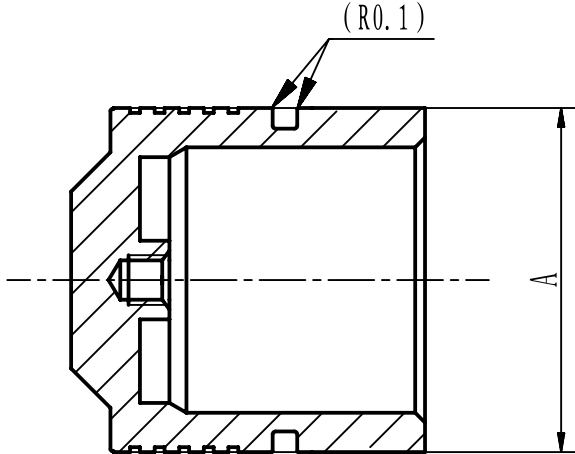
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3074	
军品机加分厂							工 序 号	35	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-06-02		零 组 件 名 称	1区执行活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度	27~35HRC		设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	9Cr18				激 光 打 标 机	YLP-HM30D			
工 序 名 称	标 印								



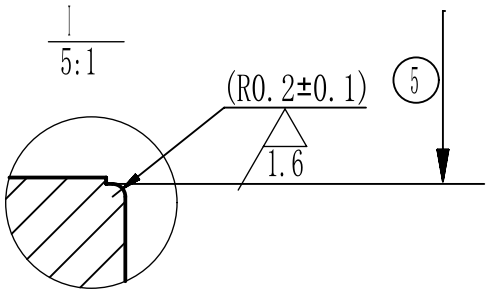
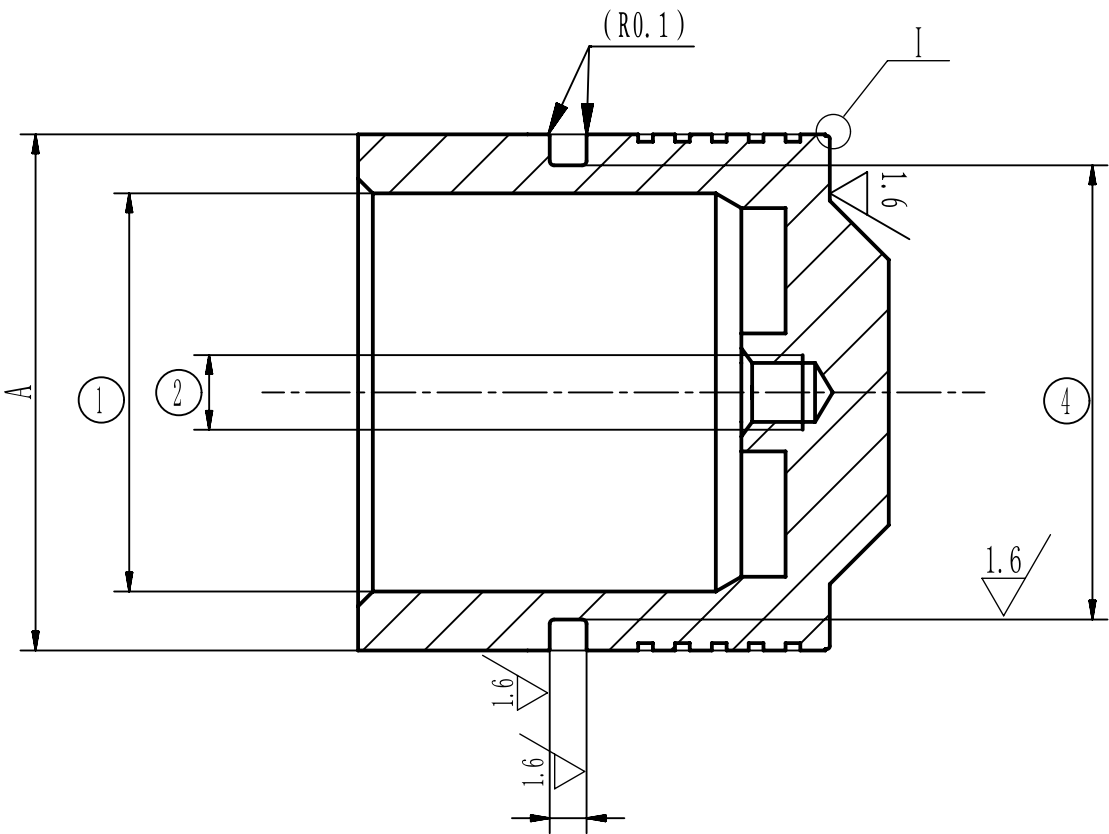
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量 具 图 号			
1	在标印处标印零件号、 批次号					1. 外圆A保持光洁锐边		
初样研制								
会 签								
					编制	梁健 2023-9-23		
					校对	陈鹏 2023-9-26		
					标审	冯朝飞 2023-9-26		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-10

一四三厂		工 序 卡 片						编 号		69Y-3074					
军品机加分厂								工 序 号		40					
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-06-02		零组件名称		1区执行活门		共 1 页		第 1 页	
毛坯类型		棒料		硬度		27~35HRC		设备名称		设备型号		程序编号			
材料牌号		9Cr18						钳工台							
工 序 名 称		去毛刺													

工艺卡	一四三厂		工 序 卡 片					编 号		69Y-3074							
	军品机加分厂							工 序 号		45							
	产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-06-02		零组件名称		1区执行活门		共 1 页		第 1 页		
	毛坯类型		棒料		硬度		27~35HRC		设备名称		设备型号		程序编号				
	材料牌号		9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机		PALMA								
	工 序 名 称		清洗														
																	
	工 步		加 工 内 容		夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具		技 术 要 求						
									序 号		量 具 图 号						
	1		按自动清洗机操作指导										1. 除特殊要求外，外圆				
		69-GZ48执行，清洗后										A其余部位保持光洁锐边					
		检查零件内外表面应															
		干燥、无水分															
初样研制																	
会 签																	
工艺版次																	
A		标记		更改单号		签 名		标记		更改单号		签 名		批准		王建朋 2023-10-10	

工艺
PDM系统有效文件

其余 6.3



一 四 三 厂		检 验 工 序 卡 片				编 号	69Y-3074		
军品机加分厂						工序号	50		
产品型号		J/RT-148	零组件号	J/RT148-06-02		零组件名称	1区执行活门	共 1 页	第 1 页
材料牌号		9Cr18			毛坯类型	棒料	硬 度	27~35HRC	
编号	检验内容		量具图号		编号	检验内容		量具图号	
I	外观检查								
1	检查表面粗糙度应符合图		粗糙度对比样板						
2	零件表面应无碰伤,压伤,								
	划伤,锈蚀等缺陷								
3	用10倍放大镜检查零								
	件外形应无毛刺								
4	用冷光源检查零件内								
	表面应无毛刺								
II	尺寸检查								
①	Ø20 ^{+0.21} ₀		0220/20H12 T,Z						
②	M4-6H		0420/M4-6H-T						
			0420/M4-6H-Z						
③	2.5 ^{+0.1} ₀		0340/2.5H12 T,Z						
④	Ø23.8 ⁰ _{-0.062}		刀口千分尺0.01						
⑤	27.8±0.05		卡尺0.02						

初样研制

会 签

王代华

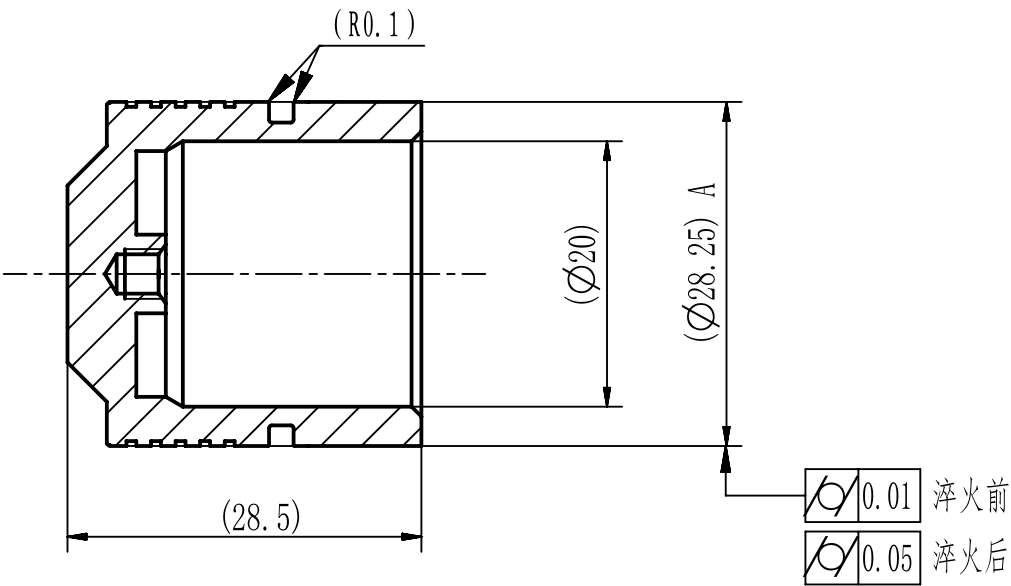
2023-9-26

工艺版次

A

工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3074	
军品机加分厂						工序号	55	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-06-02	零 组 件 名 称	1区执行活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	真 空 淬 火			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	军品热表分厂	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	≥56HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	真空淬火： 硬度：≥56HRC	1. 除特殊要求外，外圆A其余部位保持光洁锐边 2. 带Φ28×10的试样件，5件。 3. 圆柱度： 淬火前：0.01 淬火后：0.05

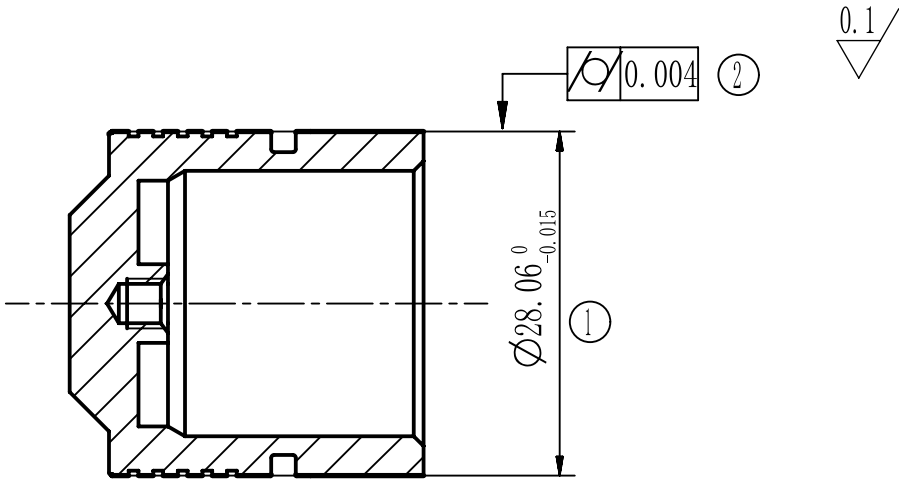
初样研制

会 签

陈剑先						编制	梁健	2023-9-23
2023-9-26						校对	陈鹏	2023-9-26
						标审	冯朝飞	2023-9-26
						审核		
工艺版次						审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-10

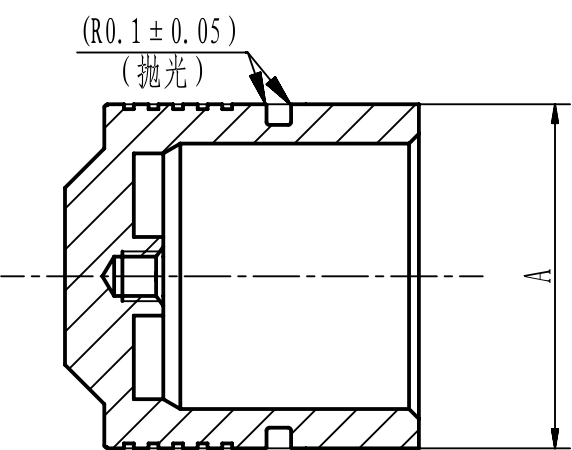
工艺工
PDM 系统有效文件

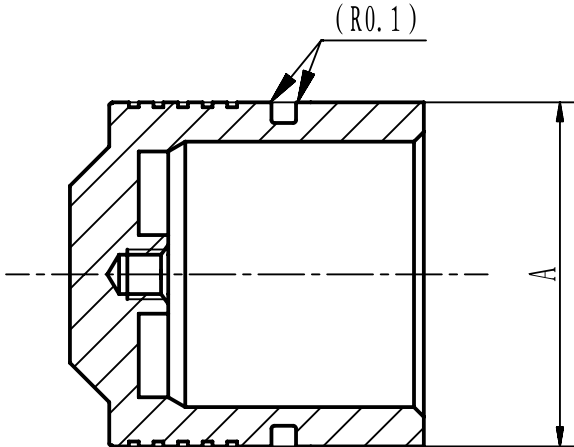
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3074	
军品机加分厂							工 序 号	60	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-06-02		零 组 件 名 称	1区执行活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度	≥56HRC		设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	9Cr18				数 控 无 心 磨	KRONOS S	J/RT148-06-02-GX60-1		
工 序 名 称	磨外圆				无 心 磨	JHC-18			



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	磨外圆			粗糙度	粗糙度对比样板	1. 外圆①保持光洁锐边
				①②	块规	
					指示尺0.001	2.磨削表面不得有烧伤
						和裂纹
						按MT-1000检验
	</					

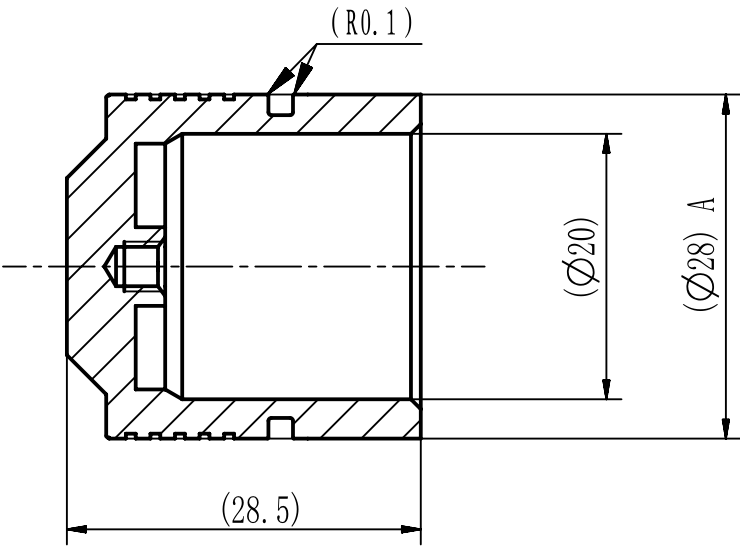
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3074		
军品机加分厂							工 序 号	65		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-06-02		零组件名称	1区执行活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	≥56HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				钳工台					
工 序 名 称	去毛刺									
(R0.1±0.05) (抛光) 										
工 步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按去毛刺操作指导					1. 除特殊要求外，外圆				
	69-GZ7第5.1.1条去除					A其余部位保持光洁锐边				
	零件外形毛刺									
2	抛光箭示处									
初样研制										
会 签										
					编制	梁健 2023-9-23				
					校对	陈鹏 2023-9-26				
					标审	冯朝飞 2023-9-26				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-10		

工艺卡	一四三厂		工 序 卡 片					编 号		69Y-3074							
	军品机加分厂							工 序 号		70							
	产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-06-02		零组件名称		1区执行活门		共 1 页		第 1 页		
	毛坯类型		棒料		硬度		≥56HRC		设备名称		设备型号		程序编号				
	材料牌号		9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机		PALMA								
	工 序 名 称		清洗														
																	
	工 步		加 工 内 容		夹具图号		刀具图号		量 具		技 术 要 求						
									序 号		量具图号						
	1		按自动清洗机操作指导										1. 除特殊要求外，外圆				
		69-GZ48进行，清洗后										A其余部位保持光洁锐边					
		检查零件内外表面应															
		干燥、无水分															
初样研制																	
会 签																	
工艺版次																	
A		标记		更改单号		签 名		标记		更改单号		签 名		批准		王建朋 2023-10-10	

工艺
PDM 系统有效文件

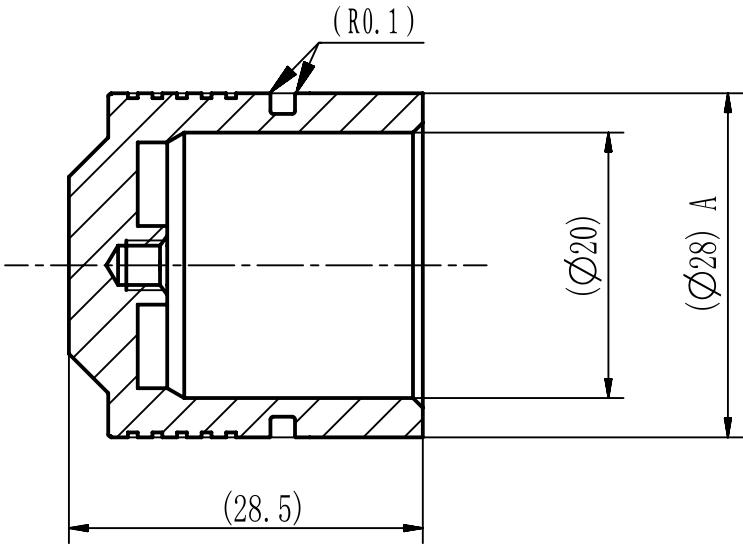
一 四 三 厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3074	
军品机加分厂						工序号	75	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-06-02	零 组 件 名 称	1区执行活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	裂 纹 检 查			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	质 量 部	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	≥56HRC



序号	技 术 要 求						备 注	
	裂纹检查: 检查外圆A表面应无裂纹 按MT-1000检验						1. 除特殊要求外, 外圆A其余部位保持光洁锐边	
初样研制								
会 签								
王普照							编制	梁健 2023-9-23
2023-9-26							校对	陈鹏 2023-9-26
							标审	冯朝飞 2023-9-26
							审核	
工艺版次							审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-10

工艺
PDM系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3074	
军品机加分厂						工 序 号	80	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-06-02	零 组 件 名 称	1区执行活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	烧伤检查			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	质量部	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	≥56HRC



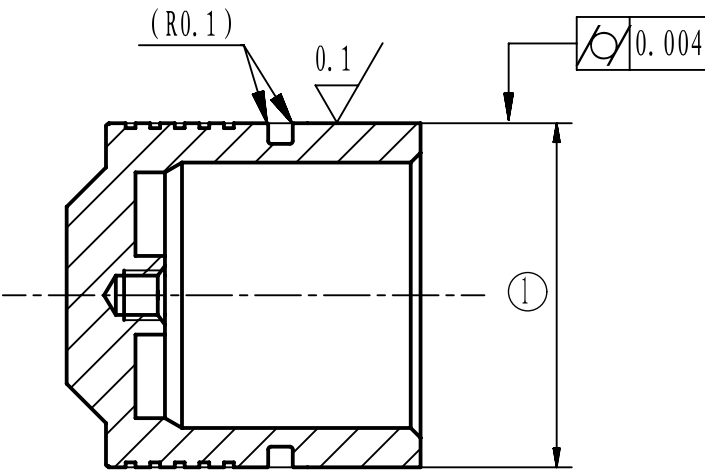
序号	技 术 要 求						备 注	
	烧伤检查： 检查外圆A表面应无烧伤 按MT-1000检验						1.除特殊要求外，外圆A其余部位保持光洁锐边	
初样研制								
会 签								
王普照							编制	梁健 2023-9-23
2023-9-26							校对	陈鹏 2023-9-26
							标审	冯朝飞 2023-9-26
							审核	
工艺版次							审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-10

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3074		
军品机加分厂							工序号	85		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-06-02		零组件名称	1区执行活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	≥56HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA				
工 序 名 称	清洗									
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按自动清洗机操作指导					1. 除特殊要求外，外圆				
	69-GZ48进行，清洗后					A其余部位保持光洁锐边				
	检查零件内外表面应									
	干燥、无水分									
初样研制										
会 签										
					编制	梁健 2023-9-23				
					校对	陈鹏 2023-9-26				
					标审	冯朝飞 2023-9-26				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-10		

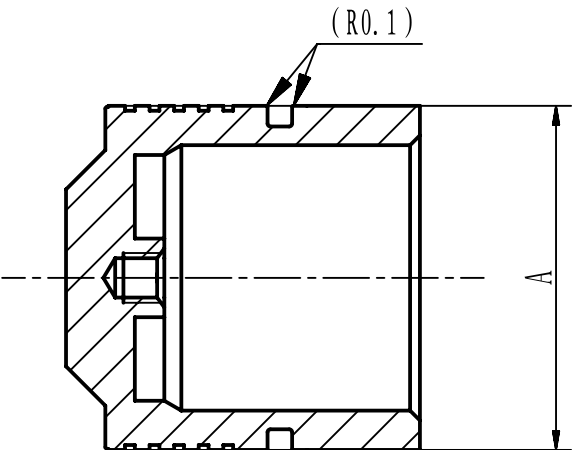
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		检 验 工 序 卡 片				编 号	69Y-3074	
军品机加分厂						工序号	90	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-06-02	零组件名称	1区执行活门	共 1 页	第 1 页	
材料牌号	9Cr18		毛坯类型	棒料	硬 度	≥56HRC		



编号		检验内容		量具图号		技术要求	
I		外观检查				III 形位公差检查	
1		零件表面应无划伤				块规	
		压伤、碰伤、锈蚀				指示尺0.001	
		蚀等缺陷					
2		零件表面粗糙度		粗糙度对比样板			
		应符图				IV 开质量保证单	
II		尺寸检查					
①		$\varnothing 28.06^{+0}_{-0.01}$		块规			
				指示尺0.001			
						编制	梁健 2023-9-23
						校对	陈鹏 2023-9-26
						标审	冯朝飞 2023-9-26
						审核	
						审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-10

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号		69Y-3074						
军品机加分厂							工 序 号		95						
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-06-02		零组件名称		1区执行活门		共 1 页		第 1 页	
毛坯类型		棒料		硬度		≥56HRC		设备名称		设备型号		程序编号			
材料牌号		9Cr18													
工 序 名 称		包 装													
															
工 步	加 工 内 容		夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具		技 术 要 求						
							序 号	量 具 图 号							
1	将零件浸入防锈油中，								1. 除特殊要求外，外圆						
	取出后用油封纸包裹，								A其余部位保持光洁锐边						
	然后放入干净零件盒中														
初样研制															
会 签															
								编制		梁健 2023-9-23					
								校对		陈鹏 2023-9-26					
								标审		冯朝飞 2023-9-26					
								审核							
工艺版次								审定							
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	王建朋 2023-10-10							